

Introducción a los Sistemas de Gestión Empresarial

Introducción	3
La Gestión Empresarial	4
Objetivo de la empresa	4
Procesos de Negocio, Datos y Flujo de trabajo	5
Sistemas de Información de Gestión	6
La sopa de letras: MIS, SIG, SIE...	8
Clasificación de los Sistemas de Gestión Empresarial	10
El Rol del Programador en los Sistemas de Gestión Empresarial	12
Principales Sistemas de Gestión Empresarial.....	13
Sistemas ERP	13
Sistemas CRM	14
Sistemas BI	15
Sistemas ERP-CRM-BI	16
Ventajas e inconvenientes de la implantación de un sistema ERP	17
¿Programar nuestro Sistema ERP o personalización de sistema ERP?	18
¿Licencias privativas o libres para sistemas ERP?	18
Retos al implantar un sistema ERP	19
Ejemplos de sistemas ERP	20
Glosario: conceptos básicos del mundo empresarial	21
Evolución de los Sistemas de Gestión Empresarial	23

Introducción

Para que una **empresa** funcione de manera eficiente y tenga una buena gestión, es fundamental contar con un **sistema informático** que la respalde. La implementación de este tipo de sistemas no solo requiere una infraestructura adecuada en términos de hardware y redes de comunicación, sino también de **software especializado en gestión empresarial**.

Tradicionalmente, han existido programas diseñados para administrar de forma independiente o conjunta distintos aspectos del negocio, como la contabilidad, la facturación, la gestión comercial, las nóminas o la atención al cliente, entre otros.

Hoy en día, la tendencia es unificar todas estas funciones en **sistemas integrados** conocidos como **ERP-CRM**.

Más adelante explicaremos cada uno de estos sistemas pero por resumir brevemente podemos ver en la siguiente imagen, los módulos integrados en cada sistema.



ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de recursos empresariales). **Se centra en la gestión integral de los recursos de la empresa.**

CRM: Customer Relationship Management (Sistemas de gestión de las relaciones con clientes). **Se centra en los clientes y las ventas.**

Lo que sí convendría añadir, para evitar confusiones, es que ERP y CRM no son excluyentes, sino complementarios: muchas soluciones actuales integran ambos sistemas para que los datos de clientes, ventas, logística, finanzas y producción estén unificados.

La Gestión Empresarial

Se entiende por **gestión empresarial** el conjunto de acciones y estrategias que persigue el objetivo de mejorar el funcionamiento general de una empresa. Mediante ellas, el personal responsable procura conseguir:

- el necesario aumento de la productividad
- la mejora de la competitividad
- el crecimiento de la rentabilidad de la empresa.

Objetivo de la empresa

Con sus recursos humanos, materiales y financieros, la empresa genera los productos y servicios que, debidamente comercializados, producen los beneficios que son la razón de su existencia.

Estos beneficios se obtienen mejorando distintos aspectos de la actividad empresarial. Generalmente, se consiguen:

- Maximizando ventas.
- Minimizando costes.
- Eliminando tareas innecesarias.
- Agilizando los procesos cotidianos.
- Automatizando tareas.
- Optimizando recursos.

Y, en definitiva:

- Controlando de manera minuciosa todos los detalles de la empresa.

De hecho, la mejor forma de incrementar los beneficios de una empresa es mediante una acción combinada sobre todos estos aspectos anteriormente relacionados.

En la actualidad, las empresas no solo deben ser **competitivas**, sino que además deben preocuparse por ser cada vez más **sostenibles** y conseguir un mayor nivel de **cumplimiento normativo** (compliance).

Por otra parte, es sobradamente sabido que la eficiencia y la efectividad influyen en el diferencial de beneficio.

Por todo ello, en la práctica, hacer crecer los beneficios se convierte en una tarea ardua que entraña dificultades que dependen de distintos factores.

EJERCICIO 1

- a) Reflexiona sobre las diferencias entre empresa pública y privada.
- b) ¿Deben las empresas públicas obtener beneficios? Razona la respuesta.
- c) Estudia la diferencia entre objetivos y propósito.

Procesos de Negocio, Datos y Flujo de trabajo

La actividad de una empresa está basada en los llamados **procesos de negocio**, conjunto de tareas relacionadas y ordenadas que proporcionan un producto o servicio, ya sea interno (para otro departamento de la propia empresa) o externo (para el cliente final).

A menudo, los procesos **son secuenciales**, de tal manera que la salida obtenida de un proceso es el inicio para otro proceso.

Los procesos empresariales **pueden descomponerse en otros procesos** de menor entidad hasta llegar al nivel que se considere elemental, momento en el que reciben el nombre de **transacciones**.

Por otra parte, los **datos** que se manejan en el desempeño diario de la actividad principal de una empresa son de **un volumen considerable**. Desde los que son proporcionados por las distintas máquinas empleadas en los procesos de fabricación, si los hubiere, los detalles de las transacciones que se realizan en el día a día, los datos de contacto con el exterior, el histórico de las relaciones con proveedores y clientes, hasta la relación de recursos materiales y humanos internos, el control del almacén, los datos económicos, la publicidad y el marketing, la presencia en la web y en las redes sociales, etc., las empresas van acumulando a lo largo de su existencia datos obtenidos por los distintos departamentos que la componen, que se pueden y deben convertir en información vital.

El manejo de estos **datos**, y, sobre todo, su tratamiento para la extracción de información relevante, así como la relación entre los distintos departamentos y el intercambio de informaciones entre ellos de forma ordenada y eficiente (flujo del trabajo) son aspectos primordiales para mejorar el funcionamiento de la empresa e incrementar así el beneficio.

Sistemas de Información de Gestión

Gran variedad de sistemas de información, como la **mensajería**, los **sistemas bancarios**, la **venta en línea**, las **bibliotecas de recursos académicos**, los **sistemas de concertación de citas**, etc., son utilizados a diario de forma casi inconsciente por un considerable y creciente número de usuarios cada vez más Inmersos en el mundo digital.

Como en tantos otros ámbitos, la utilización de las **TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)** como SAP, Oracle, MySQL, Microsoft Teams,... y, en particular, el desarrollo de soluciones tecnológicas para la revisión de los procesos, para el control del flujo de trabajo (workflow), sobre todo, para el tratamiento centralizado de todos esos datos generados por los distintos departamentos, **ha supuesto un paso fundamental en la gestión de negocios**: ha significado la aparición de los sistemas de información de gestión empresarial, conjunto de herramientas muy útiles sin las que hoy día sería imposible sobrevivir como negocio.

En el ámbito empresarial, las TIC son la base para implementar soluciones como los ERP, CRM, el control de workflow o la automatización de procesos.



Se trata de sistemas de información orientados a resolver problemas empresariales.

Suponen la aplicación de soluciones basadas en las TIC a los requerimientos específicos de los negocios, es decir, están enfocados al negocio y por tanto se dicen empresariales o gerenciales y sustentan el gobierno de las organizaciones y empresas.

Un sistema de información no es solo el conjunto de recursos tecnológicos que lo soporta, sino también la organización de esos recursos y los métodos de obtención de la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

En particular, se puede definir sistema de información empresarial (SIE) o sistema de información gerencial (SIG) como el conjunto de aplicaciones que acometen las necesidades de tratamiento simultáneo de la información necesaria para el funcionamiento de la empresa por parte de un grupo de usuarios, y proporcionan así una gestión automatizada del negocio en sentido amplio.

No solo se trata de aprovechar las aplicaciones de escritorio y de productividad personal como procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos más o menos compartidas, sino desarrollar plataformas de uso simultáneo y común que incluyan los módulos específicos que sostienen todos los aspectos de las necesidades de administración de una empresa.

La sopa de letras: MIS, SIG, SIE...

El sector tecnológico utiliza su propia jerga e, intentando simplificar, abusa con frecuencia de la utilización de abreviaturas y acrónimos.

Llegados a este punto, y ante el planteamiento de intentar entender el entorno, es fácil encontrarse con una primera dificultad provocada por la abrumadora existencia de acrónimos (normalmente en inglés con su consiguiente adaptación o traducción directa al español) de conceptos que tienen que ver con alguna fase de los procesos empresariales.

A veces se utilizan las siglas **MIS (Management Information System)** para referirse, en general, a estos **sistemas de información** relacionados con la administración de empresas.

Académicamente, se puede convenir que engloban a las distintas herramientas informáticas enfocadas a proporcionar, mediante el tratamiento de datos generados en una actividad empresarial, todo tipo de procesos automatizados, informes, controles, sistemas de aviso, análisis de resultados, etc., de los distintos estamentos de una empresa.

IMPORTANTE: En la práctica, las herramientas comercializadas no se corresponden estrictamente con las definiciones y ocurre que, a veces, los departamentos de marketing de los desarrolladores de software empresarial las utilizan en sentido laxo.

MIS (Management Information System) son **sistemas de información** que se alimentan de los datos proporcionados por los distintos procesos propios de la actividad de la empresa, los procesan mediante diversos tratamientos y elaboran información "cocinada" como estadísticas, informes, gráficos, simulaciones, tendencias, etc., que reflejan el funcionamiento corporativo de la organización.

ACRÓNIMOS. En la actualidad es posible encontrar distintos tipos de sistemas de información aplicados a la gestión empresarial en alguno de sus procedimientos, tales como:

TPS: Transaction Processing System. Sistema de procesamiento de transacciones.

OAS: Office Automation System. Sistema de automatización de oficinas.

MRP: Material Requirements Planning. Planificación de los requisitos de material.

MRPII: Manufacture Resource Planning. Planificación de los recursos de fabricación.

PLM: Product Lifecycle Management. Gestión del ciclo de vida de productos.

SCM: Supply Chain Management. Gestión de la cadena de suministro.

SRM: Supplier Relationship Management. Gestión de la relación con proveedores.

MIS: Management Information System. Sistema de información de gestión (SIC).

BPM: Business Process Management. Administración de procesos de negocio.

ERP: Enterprise Resource Planning. Planificación de recursos empresariales.

CRM: Customer Relationship Management. Gestión de la relación con los clientes.

POS: Point Of Sale. Terminal punto de venta (TPV).

CMS: Content Management System. Sistema de gestión de contenidos.

DMS: Document Management System. Sistema de gestión documental.

KMS: Knowledge Management System. Sistema de gestión del conocimiento.

BI: Business Intelligence. Inteligencia de negocio.

DSS: Decision Support System. Sistema de apoyo a la toma de decisiones.

EIS: Executive Information System. Sistema de información ejecutiva.

BSC: Balanced Score Card. Cuadro de mando integral.

GIS: Geographical Information System. Sistema de información geográfica.

Blog: Weblog. Bitácora.

En castellano, hablamos de sistemas de información gerencial (SIG) o incluso sistemas de inteligencia empresarial (SIE). Quizá, los matices que las diferencian serían objeto de un estudio más avanzado.

Clasificación de los Sistemas de Gestión Empresarial

Es fácil encontrar diferentes clasificaciones de los sistemas de información empresarial. Para verlo en perspectiva respecto a las áreas que cubren, se podría considerar la siguiente clasificación general de los sistemas de información empresarial más destacados, empezando desde su nivel inferior:

A) Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

Son el nivel operacional más bajo. Soportan la rutina diaria del negocio (transacciones comerciales, económicas, existencias, etc.), pero son muy importantes desde el punto de vista de la consistencia y la integridad de estas. Constituyen la base que utilizarán los sistemas de capa superior.

B) Sistemas de gestión por procesos de negocio (BPM)

Gestionan los procesos de la organización, es decir, las acciones que deben realizar personas y máquinas de forma ordenada para lograr un determinado objetivo y, en particular, los procesos de producción, generalmente mediante la monitorización de sensores electrónicos.

C) Sistemas de información de gestión (MIS)

Como ya se ha comentado, recogen información de diferentes fuentes internas y la procesan para proporcionar informes, estadísticas y proyecciones a futuro que ayuden a la gerencia a tener una visión fidedigna de la situación de una parte de la empresa.

D) Sistemas de colaboración empresarial (ERP)

Es un MIS integrado. Son sistemas integrales de información que, en una única base de datos, recogen, procesan y analizan datos de todos los estamentos de la organización empresarial proporcionando así información relevante sobre procesos de producción, ventas, logística, recursos humanos, gestión de proyectos, contabilidad y finanzas de la empresa, con el fin de mejorar la gestión empresarial.

Son utilizados por una amplia gama de usuarios que tienen acceso autorizado a la información en función del trabajo que desempeñan.

E) Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)

Son sistemas interactivos basados en la combinación de los datos para su análisis que proporcionan un paso más: información organizacional y funciones de simulación y modelado que podrá utilizar el responsable para seleccionar la mejor opción entre varios escenarios.

Es un tipo especial de inteligencia de negocio (BI) que almacena información interna y mediante OLAP, DataWarehouse y DataMining facilita la toma de decisiones (por ejemplo: gestión de tráfico, aprobación de créditos, diagnósticos médicos, etc.) mediante simulaciones, análisis estadísticos y estudios de tendencia.

F) Sistemas de información ejecutiva (EIS)

Proporcionan, generalmente en formato gráfico e intuitivo, acceso con distintos niveles de detalle a la información interna y también a la proporcionada por fuentes externas. Ayudan en la toma de decisiones estratégicas que afectan a toda la organización mediante la elaboración de informes, consultas y listados de las distintas áreas de la empresa de forma consolidada.

G) Cuadro de mando integral (BSC)

El BSC, Balanced Scorecard o Dashboard (cuadro de mando) es la herramienta de control que monitoriza el grado de consecución de los objetivos de los distintos departamentos o áreas de negocio de una empresa.

Lo hace mediante el establecimiento de indicadores conocidos como KPI (Key Performance Indicators), organizados normalmente en cuatro tipos: financiero, conocimiento del cliente, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Están más orientados a la monitorización de indicadores que al análisis meticuloso de la información.

El Rol del Programador en los Sistemas de Gestión Empresarial

A lo largo de la vida profesional de un programador, es altamente probable que participe en proyectos relacionados con los sistemas de información-gestión empresarial, ya sea como desarrollador, como soporte técnico o como usuario.

Por eso, es necesario entender la función de la empresa en la sociedad actual, la problemática asociada a su gestión, así como familiarizarse con los sistemas de información y las distintas herramientas informáticas que ayudan a la gestión empresarial aplicando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el tratamiento y manipulación de la cantidad de información que se maneja, así como la evolución que han experimentado desde los años sesenta del siglo pasado.

La vital importancia de conseguir clientes y, sobre todo, de mantenerlos, explica la aparición de los **sistemas de gestión de las relaciones con clientes**, más conocidos por sus siglas en inglés, **CRM (Customer Relationship Management)** que ayudan en el día a día de la fuerza comercial de cualquier empresa o negocio.

La finalidad de la gestión empresarial es conseguir que la empresa sea viable mediante una correcta planificación y un control de los aspectos productivos, comerciales, financieros, logísticos, etc., del negocio que aportan los **sistemas ERPs**.

Principales Sistemas de Gestión Empresarial

Sistemas ERP



Un sistema **ERP** ("**Enterprise Resource Planning**"), se traduce literalmente como “**un sistema de planificación de recursos empresariales**”, aunque a efectos prácticos en nuestro contexto puede considerarse como un programa de gestión empresarial integrada.

Este sistema de gestión empresarial integrada suele incluir elementos comunes a distintos tipos de empresa tales como contabilidad, ventas, compras, recursos humanos, clientes, y un largo etc.

Sistemas CRM



Un sistema **CRM** (“**Customer Relationship Management**”) es un **sistema que gestiona las relaciones con los clientes**. Este software facilita la automatización de procesos tales como gestión de datos de clientes, gestión y seguimiento de ventas, gestión y seguimiento de campañas, etc....

Sistemas BI



Un sistema BI (“Bussiness Intelligence” **Inteligencia de negocio.**) es un sistema la llamada **inteligencia de negocio**. Estos sistemas proporcionan herramientas para facilitar el análisis y visualización de datos. Estos sistemas permiten analizar el pasado de la empresa (ver qué ocurrió), la situación presente y la situación futura, realizando predicciones y facilitando la toma de decisiones.

Sistemas ERP-CRM-BI



Por sus características, los sistemas CRM y BI han sido complementos naturales de los **sistemas ERP**. Actualmente la mayoría de sistemas ERP **integran** los sistemas **CRM y BI**. Además, los sistemas ERP incorporan sistemas de plugins modulares que permiten ampliarlos de formas muy variadas.

Por ello, la mayoría de sistemas de gestión integrados son comúnmente llamados simplemente “Sistemas ERP” e incluyen tanto las partes ERP, CRM como BI.

NOTA: En adelante, por simplicidad usaremos habitualmente la expresión “Sistemas ERP” como abreviación de “Sistemas ERP-CRM-BI”.

Ventajas e inconvenientes de la implantación de un sistema ERP

La implantación de un sistema ERP frente a la implantación de programas de gestión individuales para cada necesidad tiene una serie de ventajas e inconvenientes.

Las principales ventajas son:

- Realizar una única instalación, configuración y mantenimiento, frente a las varias instalaciones, configuraciones y mantenimiento de aplicaciones individuales.
- Facilidad de personalizar tu empresa frente a aplicaciones de gestión individuales sin apenas posibilidad de personalización.
- Sistema integrado, facilitando el trabajo y evitando desarrollar software de comunicación entre distintas aplicaciones.
- Instalación de nuevas funcionalidades de manera modular mediante sistemas de plugins.
- Aplicación de medidas de seguridad de forma centralizada (actualizaciones, protección del sistema, encriptación, etc...)
- La de datos integrados facilita tareas de análisis de datos para la toma de decisiones (“Bussiness intelligence”) en la empresa.

Las principales desventajas son:

- Para empresas pequeñas un sistema ERP puede estar sobredimensionado respecto a las necesidades de la empresa.
- La instalación y configuración inicial puede ser más costosa que unas pocas aplicaciones más sencillas de instalar.
- Al ser un único sistema, un ataque llevado a cabo con éxito contra el sistema puede dejar expuesta toda la información utilizada.
- Disponibilidad de más recursos de los que el usuario necesita, que pueden llevarle a confusión y dificultar su uso.

¿Programar nuestro Sistema ERP o personalización de sistema ERP?

Cuando en un entorno empresarial se debe tomar la decisión de implantar un sistema ERP, esta no debe ser tomada a la ligera y debe tener detrás un profundo análisis.

Programar a medida nuestro sistema ERP puede tener ciertas ventajas en tareas de personalización, pero es una tarea que requiere un gran esfuerzo, ya que crear un software que sea robusto y con una amplia funcionalidad es una tarea compleja.

Para la mayoría de organizaciones, utilizar como solución un sistema ERP existente y de cierta entidad, aporta una cierta garantía de robustez, funcionalidad, soporte, etc. **Suele ser la opción más recomendable.** Estos sistemas además suelen tener amplias opciones de personalización tanto a nivel funcional (mediante sistemas de módulos/plugins) como visuales (mediante el uso de temas).

¿Licencias privativas o libres para sistemas ERP?

Si nos decidimos por utilizar un sistema ERP existente, otro aspecto a considerar es la licencia de software que utilice el sistema ERP. Una licencia cerrada nos puede crear excesiva dependencia con el desarrollador del sistema ERP, con sus consiguientes problemas (cambio de tarifas, cierra empresa, trabas para migración a otro sistema ERP, etc.).

Un sistema ERP con licencia libre nos permite tener una menor dependencia de una empresa concreta (distintas empresas desarrollan para el mismo ERP, si cierra la empresa nosotros y otra empresa puede seguir desarrollando y dando soporte, etc.).

Generalmente es recomendable implantar sistemas ERP con una licencia libre. En el caso de implantar sistemas ERP con licencia privativa, se debe estudiar y evaluar concienzudamente los riesgos que supone el depender un software privativo vinculado a una empresa concreta.

Más información sobre los distintos tipos de licencias aquí:

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software

Retos al implantar un sistema ERP

Tanto si se utiliza un sistema a medida como si se realiza una personalización de un sistema ERP, surgen retos comunes a la hora de implantar un sistema ERP. Algunos de los principales retos a los que se debe enfrentar la implantación de un sistema ERP son:

- **Problemas técnicos:** problemas en la implantación a nivel de software, hardware, infraestructuras de red, etc.
- **Problemas relacionados con los datos:** nos podemos encontrar problemas para migrar datos ya existentes: dificultades técnicas para la migración, errores de organización de datos, datos incompletos o erróneos, sistemas de codificación de caracteres heterogéneos, sistemas de seguridad (ejemplo: encriptado de datos), etc.
- **Problemas en la mentalidad empresarial:** es posible que muchos cargos no vean las ventajas y posibilidades que ofrece la implantación de un sistema ERP.
 - La solución pasa por intentar que puedan ver qué oportunidades ofrece el sistema ERP para actualizar tanto la organización empresarial como el propio, y que esto se tenga en cuenta en la estrategia de futuro de la empresa.
- **Resistencia de empleados:** es muy frecuente encontrar resistencia de empleados al cambio por distintos motivos: prefieren sistemas obsoletos, no ven las ventajas del cambio, no se les ha formado (o la formación es un extra a su jornada laboral), miedo a perder un puesto de trabajo, etc.
 - La solución pasa por establecer canales de información y retroalimentación con los empleados, ofrecer una formación completa, en horario de trabajo, donde se celebren los logros de los empleados en formación.

Ejemplos de sistemas ERP

En https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_ERP existe un listado con el software ERP popular. En el listado distinguen entre software ERP con licencias gratuitas o de código abierto y sistemas ERP con licencias privativas. Algunos de los más destacados son:

- **Licencia privativa**
 - JD Edwards de Oracle
 - Microsoft Dynamics NAV (Navision)
 - SAP
- **Licencia libre o gratuita**
 - AbanQ
 - Odoo
 - OpenBravo

A lo largo de este módulo trabajaremos con Odoo <https://www.odoo.com>.

Glosario: conceptos básicos del mundo empresarial

En este apartado, introduciremos un glosario con algunos conceptos básicos de la empresa. El fin de este glosario es el de facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en el mundo empresarial al alumnado que no esté familiarizado con ellos.

- **Empresa:** persona, organización o institución dedicada a actividades con ánimo de lucro para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de la sociedad.
- **Persona física y jurídica:**
 - **Persona física:** es un individuo humano. Este posee derechos y puede contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona física debe responder con su patrimonio. Los autónomos, aunque sean emprendedores, se consideran personas físicas.
 - **Persona jurídica:** es una entidad susceptible tanto de adquirir derechos como de contraer obligaciones. En caso de deudas, una persona jurídica responde con los bienes de la entidad. Son personas jurídicas las sociedades, corporaciones, fundaciones, etc.
- **Clientes y proveedores:**
 - **Cliente:** persona física o jurídica que adquiere un bien o servicio a cambio de dinero u otros bienes y servicios.
 - **Proveedor:** un proveedor es una persona física o empresa que provee de bienes y/o servicios a otras personas y/o empresas.
- **Empleados:** un empleado es una persona que brinda servicios a un empleador a cambio de un salario. Los detalles de este vínculo se definen mediante un contrato.
- **Impuestos y tributos:** son una obligación de pago que se realiza al Estado sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios.
 - **IVA:** En España, Impuesto sobre Valor Añadido. Este impuesto puede cambiar según el tipo de bien y servicio o Comunidad Autónoma.

- **Facturas comerciales:** es un documento mercantil que refleja toda la información de una compra/venta: cliente, proveedor, fecha de entrega del producto/servicio, detalle del producto servicio (incluyendo precios unitarios y precio total), momento del devengo (momento en que nace obligación tributaria), impuestos (como IVA), etc.
 - **Facturas completa:** factura comercial que contiene los datos tanto del emisor como del receptor de la misma, y vienen detallados los conceptos con su correspondiente IVA desglosado.
 - **Factura simplificada (Ticket):** es una factura comercial que no contiene todos los datos para ser considerada factura completa.

- **Facturas proforma:** es un documento cuyo encabezado debe contener de forma bien visible el título “proforma”, para evitar confundirse con facturas comerciales. Las facturas proforma sirven como una oferta previa y no tienen valor contable. Estas facturas suelen contener identificador de proveedor y cliente, descripción de los productos y servicios, así como su precio unitario y total.

- **Producción/fabricación, línea de producción y orden de producción:**
 - **Producción/fabricación:** proceso por el cual se elabora un producto. Este proceso suele constar de distintas fases (cada una incluso con diferentes ubicaciones) y algunos elementos asociados tales como materias primas, energía y mano de obra.
 - **Línea de producción:** definición del conjunto de operaciones secuenciales y recursos necesarios para organizar la fabricación de un producto.
 - **Orden de producción:** es la concreción de la fabricación de un producto, indicando la cantidad de producto, fecha de producción y línea de producción utilizada.

- **Logística, almacenamiento, stock/inventario, distribución:**
 - **Logística:** son aquellos procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el lugar de distribución hasta el cliente final.
 - **Almacenamiento:** un proceso en el cual se guardan tanto los materiales necesarios para el proceso productivo, como el stock de artículos para su venta y distribución.
 - **Stock/Inventario:** es el conjunto de existencias de artículos que posee la empresa tanto para comerciar con ellos como para poder producir bienes y servicios.
 - **Distribución:** proceso por el cual la empresa hace llegar bienes y servicios desde el lugar de almacenamiento hasta el consumidor final.

Evolución de los Sistemas de Gestión Empresarial

- **Primeras aplicaciones informáticas en la empresa (años 60–70)**

- En sus inicios, la informática en la empresa se centraba en **procesos administrativos repetitivos**:
 - Nóminas
 - Facturación
 - Contabilidad
- Se desarrollaban programas **aislados** (cada área tenía su propio software).
- Eran sistemas cerrados, dependientes del hardware específico (mainframes).

Limitación: no existía comunicación entre los programas.

- **Sistemas departamentales y especialización (años 80)**

- Aparecen aplicaciones para diferentes **departamentos**:
 - Contabilidad
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Logística y producción
- Se introducen los primeros **Sistemas de Información de Gestión (MIS)** y **Sistemas de Información Ejecutiva (EIS/SIE)**.
- El software mejora la **eficiencia interna**, pero la información seguía fragmentada.

Limitación: duplicidad de datos y falta de visión global.

- **Nacimiento de los ERP (años 90)**

- Evolución de los **MRP (Material Requirements Planning)**, que gestionaban la producción y el inventario.
- Surgen los primeros **ERP (Enterprise Resource Planning)**, con la **integración de datos en una única base**.

Objetivo: **coordinar todos los procesos clave** de la empresa (finanzas, logística, producción, RR. HH.).

Ventaja principal: evitar redundancia y permitir la trazabilidad de la información.

Ejemplo: SAP, Oracle, PeopleSoft.

- **CRM y orientación al cliente (finales de los 90 – 2000)**
 - El mercado se vuelve más competitivo y las empresas ponen el foco en el **cliente**.
 - Nacen los **CRM (Customer Relationship Management)**:
 - Gestionar clientes potenciales.
 - Fidelizar a los existentes.
 - Analizar hábitos de consumo.
 - Los ERP empiezan a incorporar módulos de CRM para unificar la información interna con la relación externa con los clientes.
- **Sistemas integrados y Business Intelligence (2000 – actualidad)**
 - Integración ERP + CRM + **BI (Business Intelligence)** para analizar grandes volúmenes de datos.
 - Incorporación de **tecnologías TIC avanzadas**:
 - Cloud computing (ERP en la nube).
 - Big Data y analítica avanzada.
 - Inteligencia Artificial para predicciones.
 - Integración móvil y multiplataforma.
 - El software pasa de ser solo una herramienta de gestión a convertirse en un **sistema estratégico de apoyo a la toma de decisiones**.
- **Tendencias actuales y futuras**
 - **ERP y CRM en la nube (SaaS)**: accesibles desde cualquier lugar.
 - **Integración con IoT (Internet of Things)**: sensores en logística, producción y mantenimiento.
 - **IA y Machine Learning** para predecir ventas, optimizar inventarios y personalizar ofertas.
 - **ERP modulares y escalables**: adaptados a pymes y grandes corporaciones.

Se pasó de programas aislados que resolvían tareas concretas a sistemas integrados ERP-CRM-BI que centralizan datos, optimizan procesos y ayudan a la toma de decisiones estratégicas.